

Functional Supramolecular Systems

- Vier Termine konsekutiv Dienstags 08:30 Uhr
Teil II heute am 06.06.2023
- Slides und weitere Unterlagen (Paper, Übersichtsartikel) werden auf ILIAS hochgeladen / vorher zur Verfügung gestellt

Instagram Quiz

Jeden Freitag Morgen Quiz zur
Vorlesung, wer Lust hat:

@supramol 

Sondervortrag AK BMSchmidt

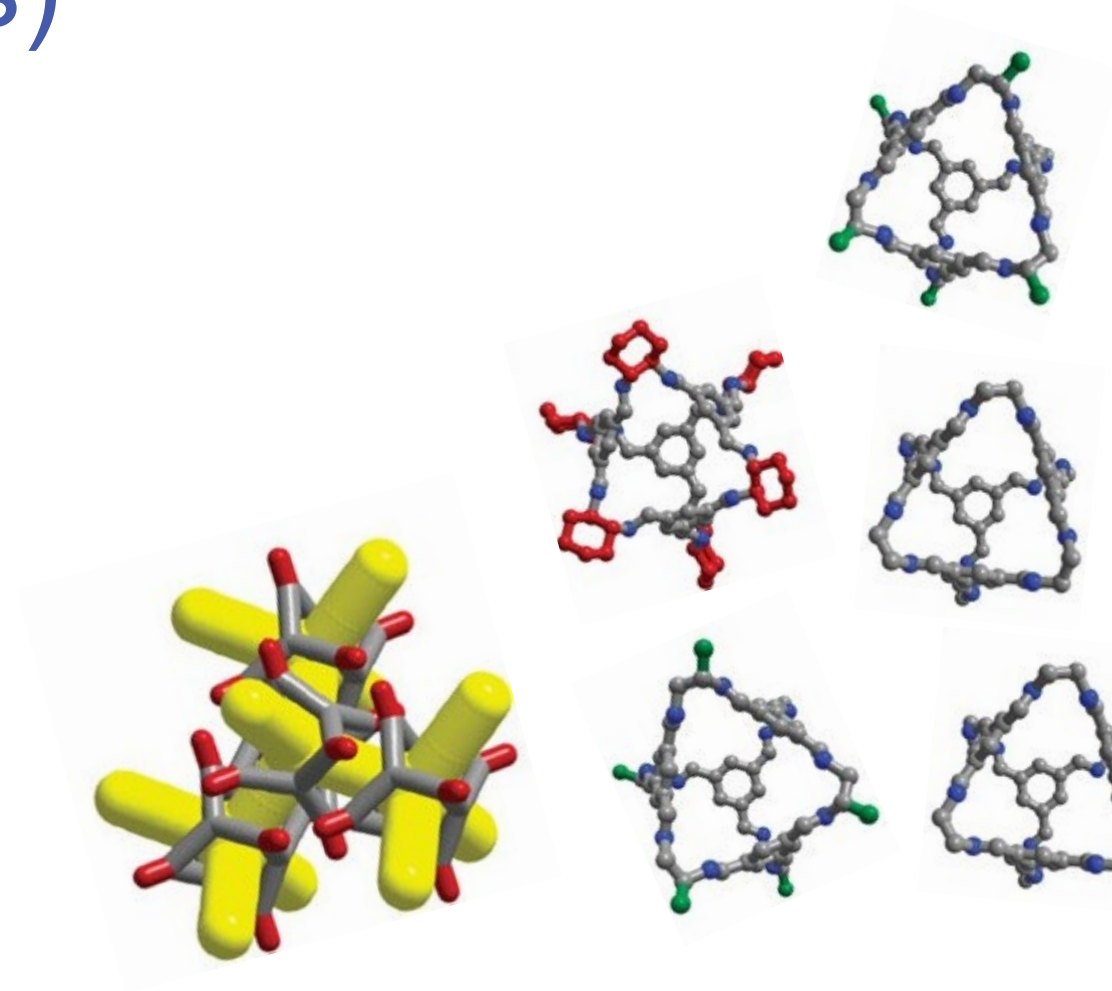
Mittwoch, den 7. Juni

Prof. Dr. Nicolas Zigon von der Universität Angers

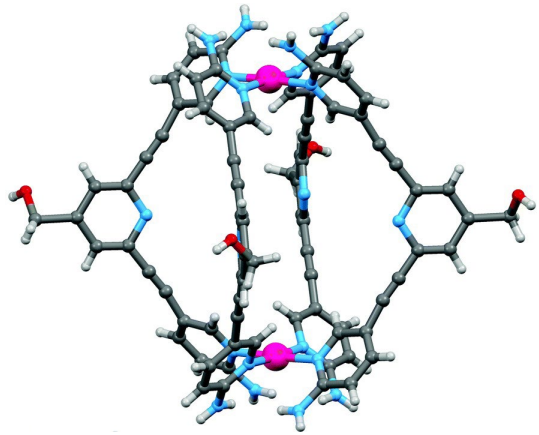
"Chirality and conductivity with salen and S-rich ligands"

Seminarraum 26.24.U1.18 12.30 – 13.30 Uhr

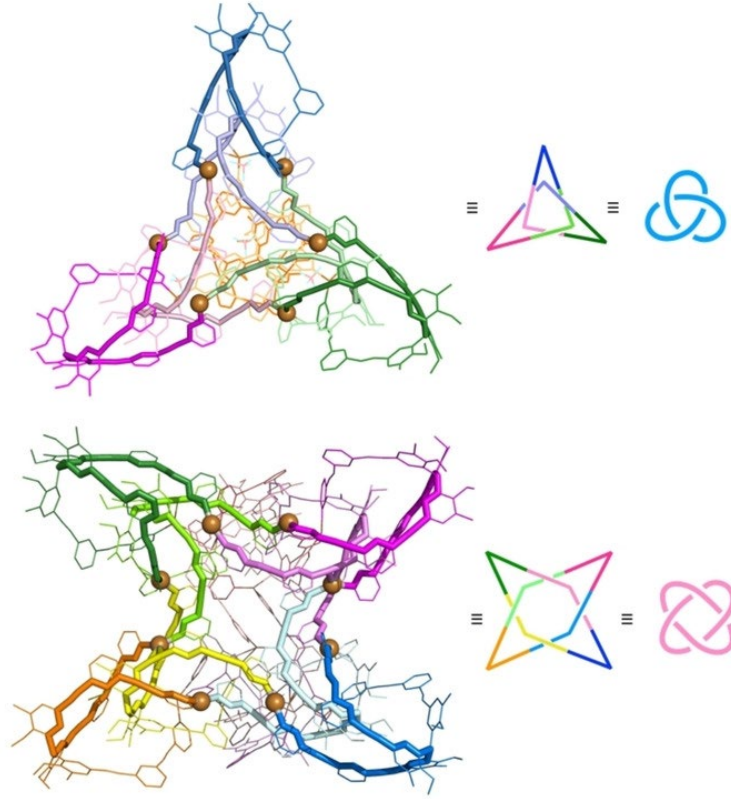
Poröse Organische Käfigverbindungen (POCs)



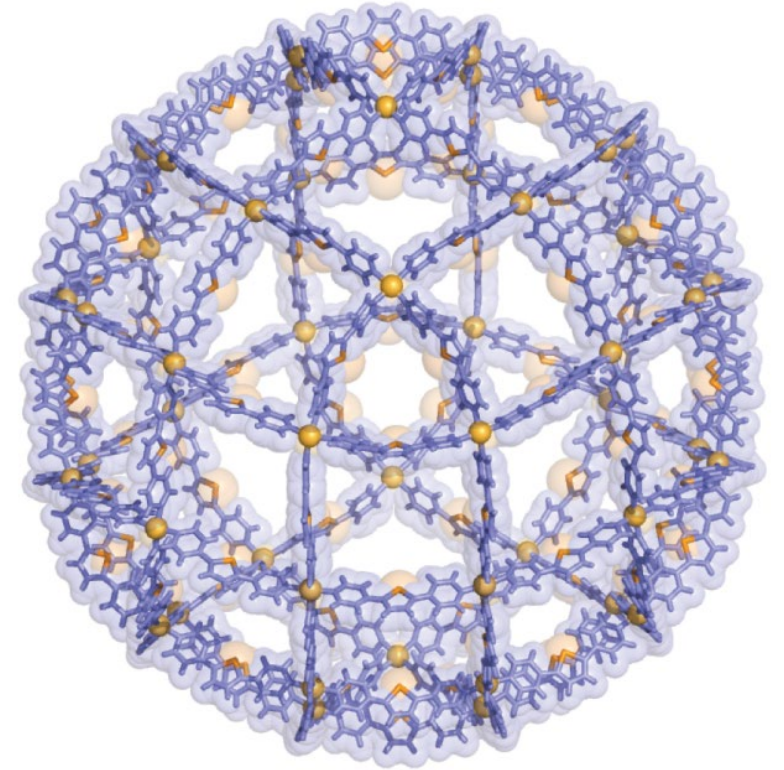
Metallacages



Diskrete Pd_2L_4 Käfige

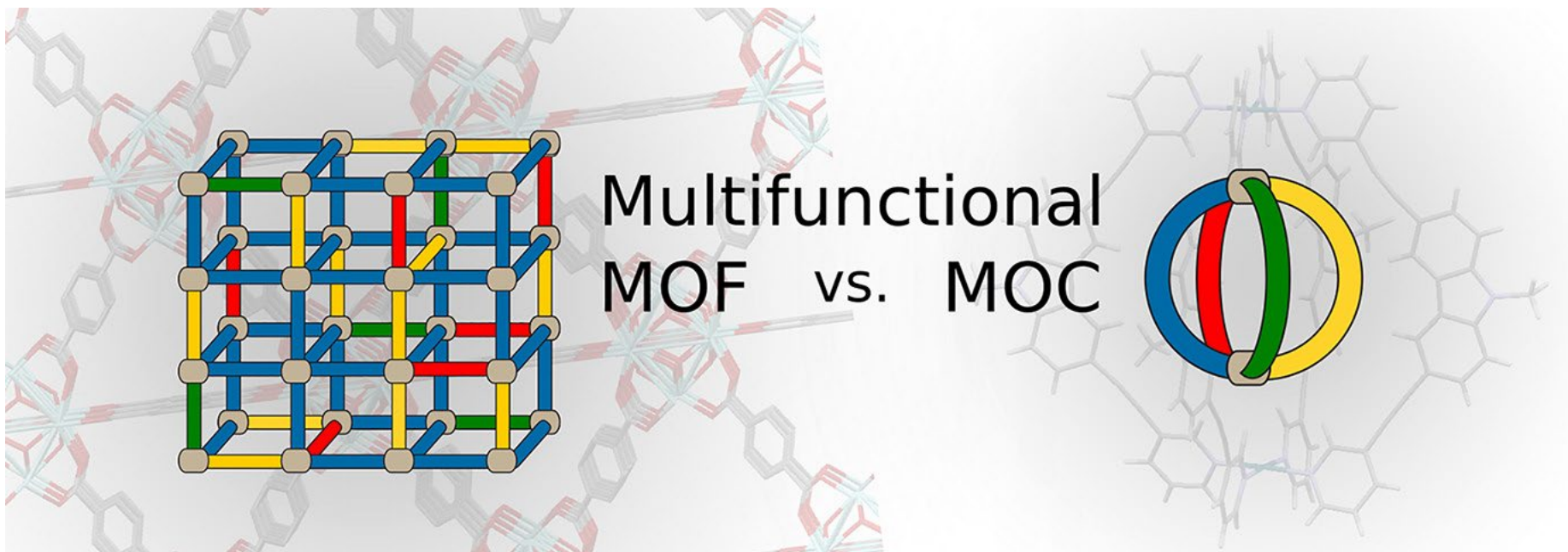


Pd_{12}L_8 und $\text{Pd}_{18}\text{L}_{12}$ Polyeder



$\text{Pd}_{48}\text{L}_{96}$ Goldberg Polyeder

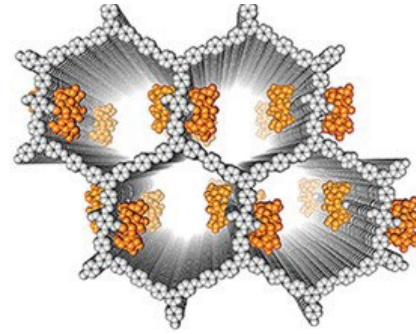
Metallacages



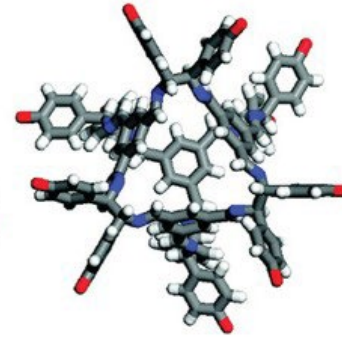
Entwicklung

Aber was ist mit ungeladenen Iminsystemen
aus der organischen Chemie?

Wie sieht das in der organischen Chemie aus?

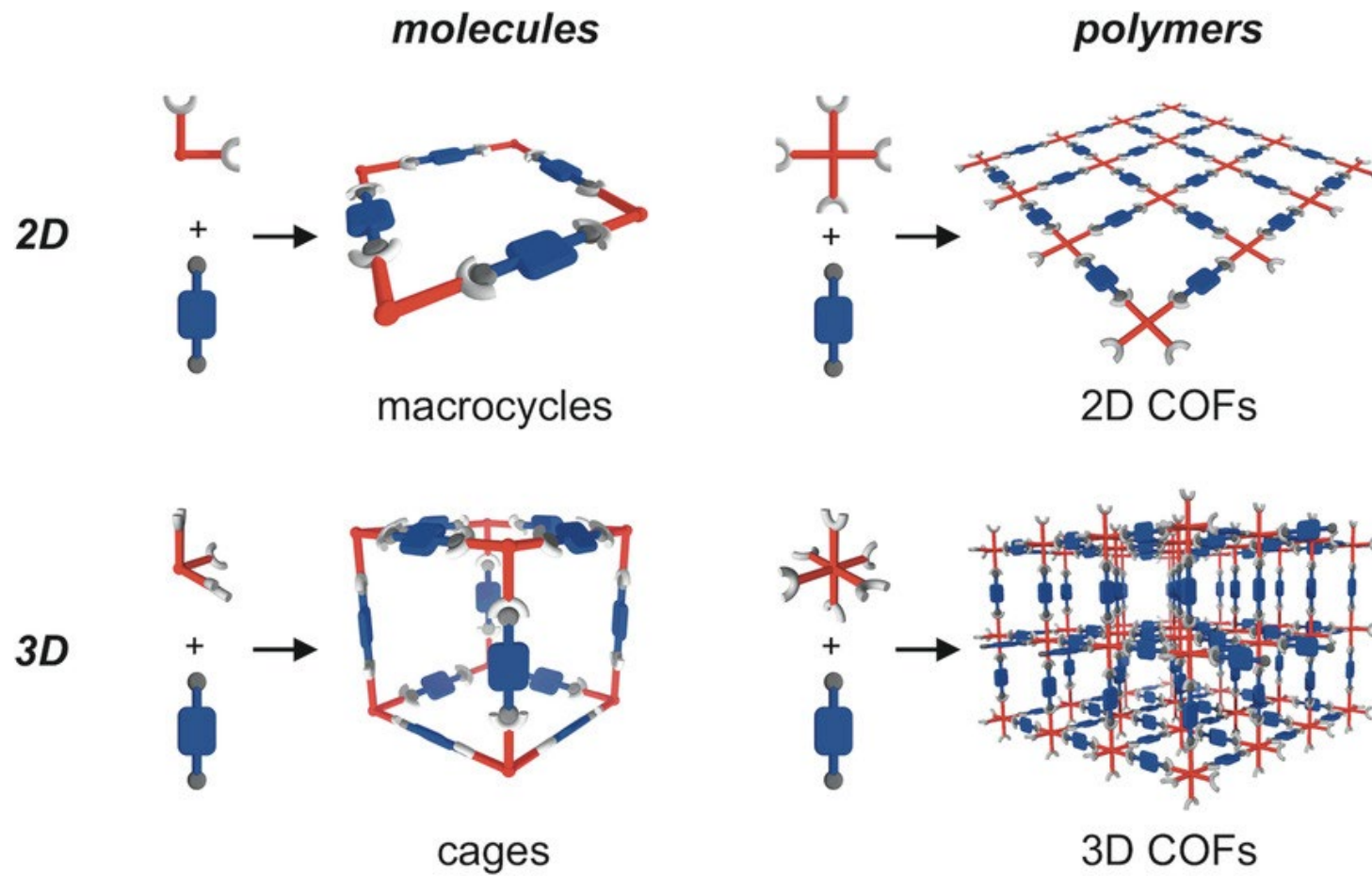


COF



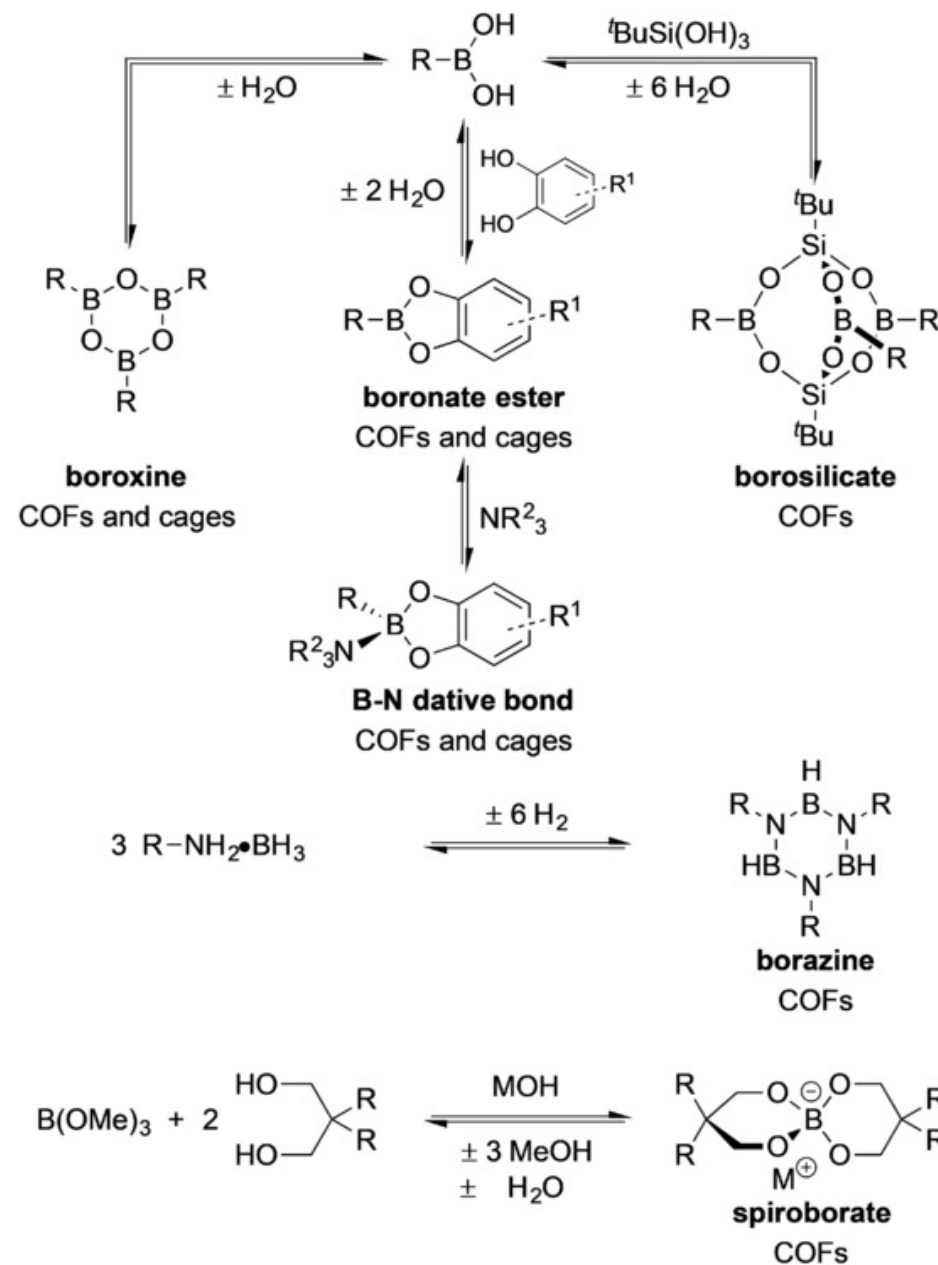
POC

Übersicht



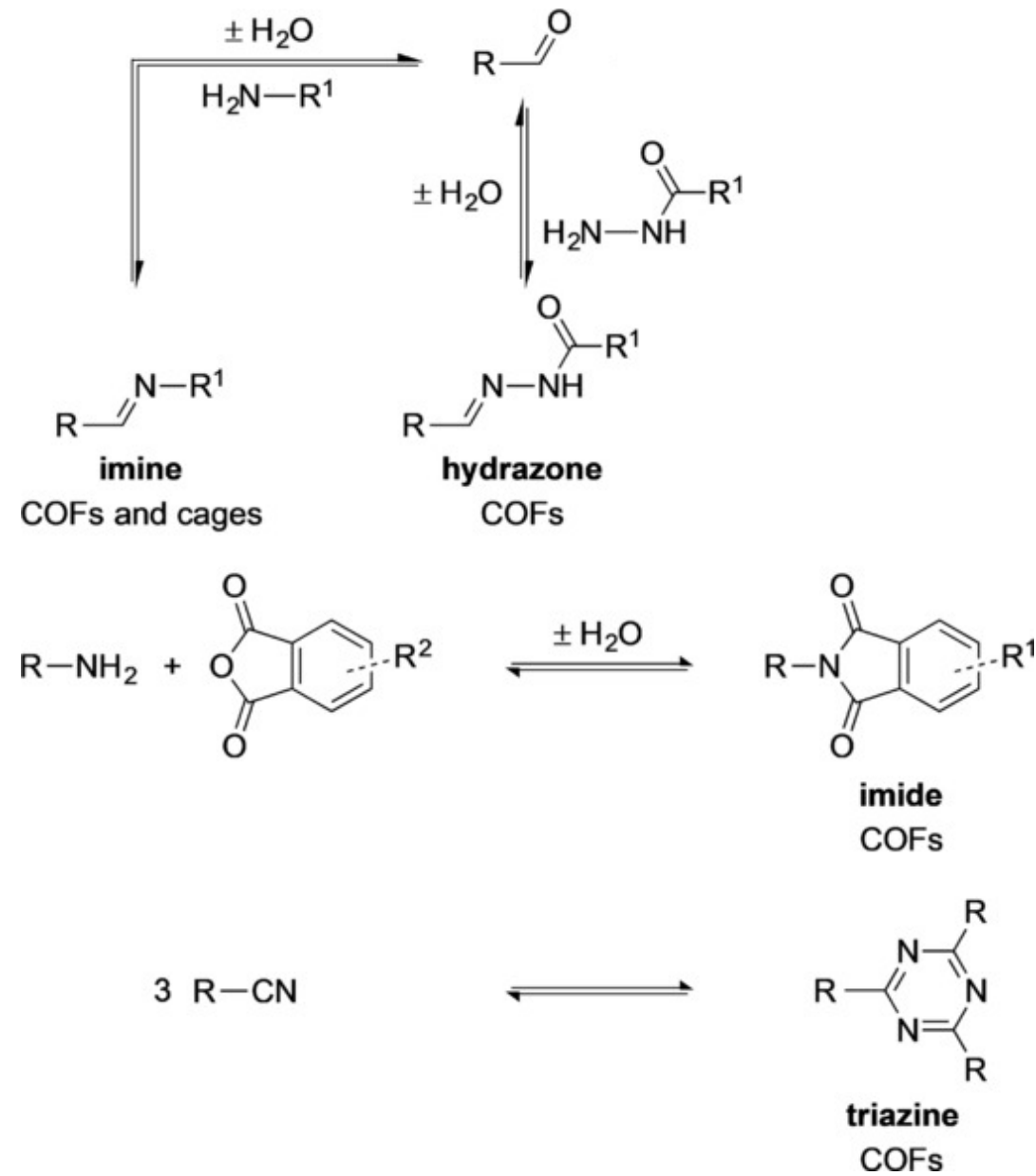
Dynamische kovalente Selbstorganisation von organischen Teilkomponenten zu 2D- und 3D-Molekular- und Polymer-Nanostrukturen

Boronsäuren



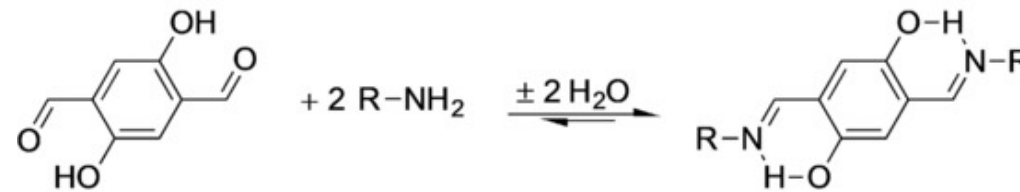
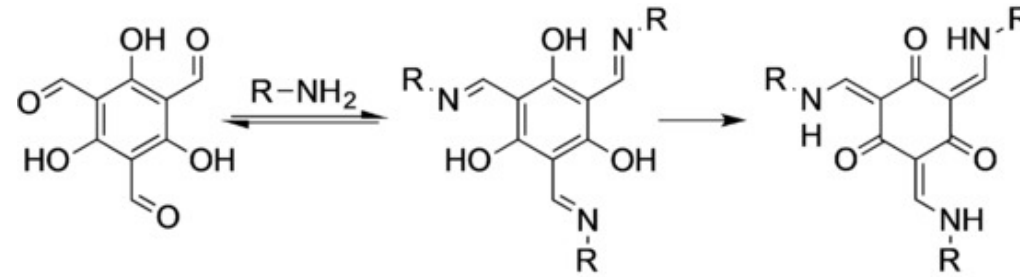
Dynamische kovalente Reaktionen auf der Grundlage der Kondensation von Boronsäuren

Imine

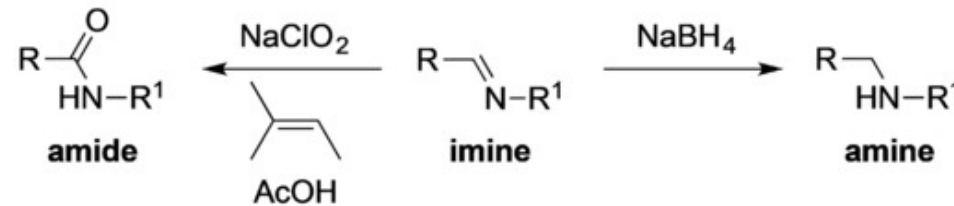


Dynamische kovalente Reaktionen auf der Grundlage von Iminkondensation

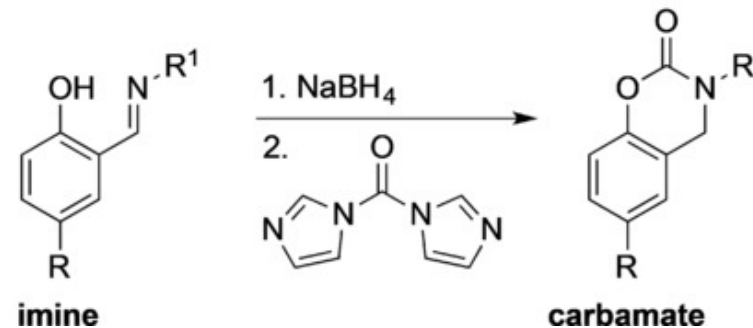
Iminclip & mehr



“imine clip”



“locken”



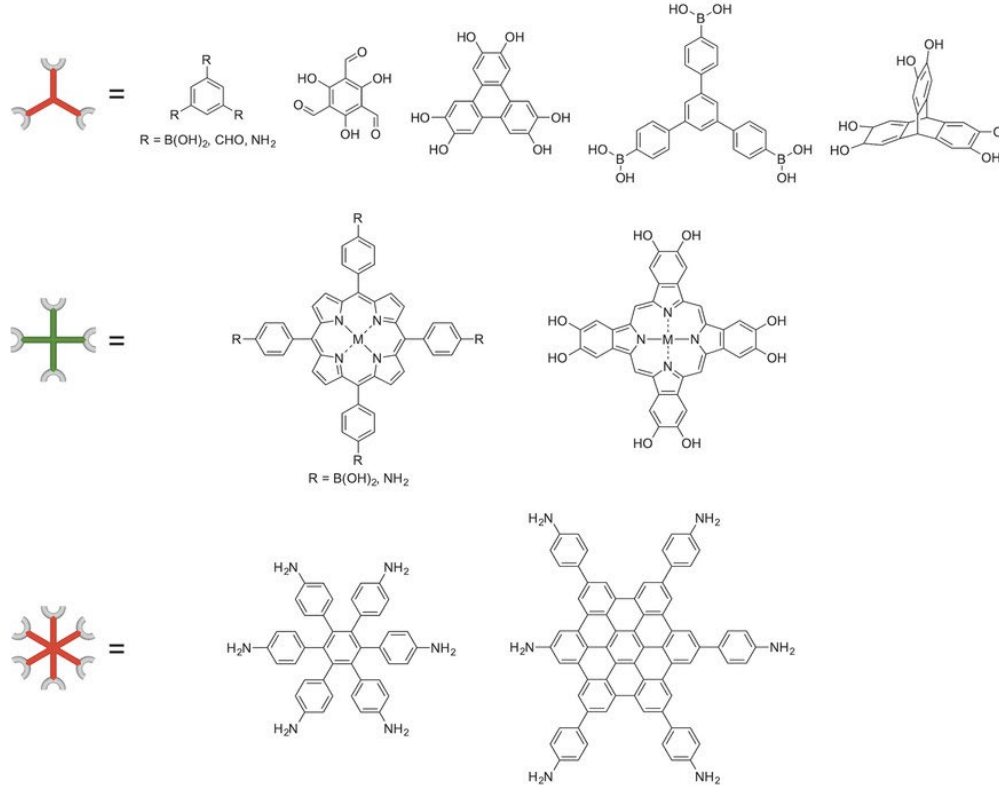
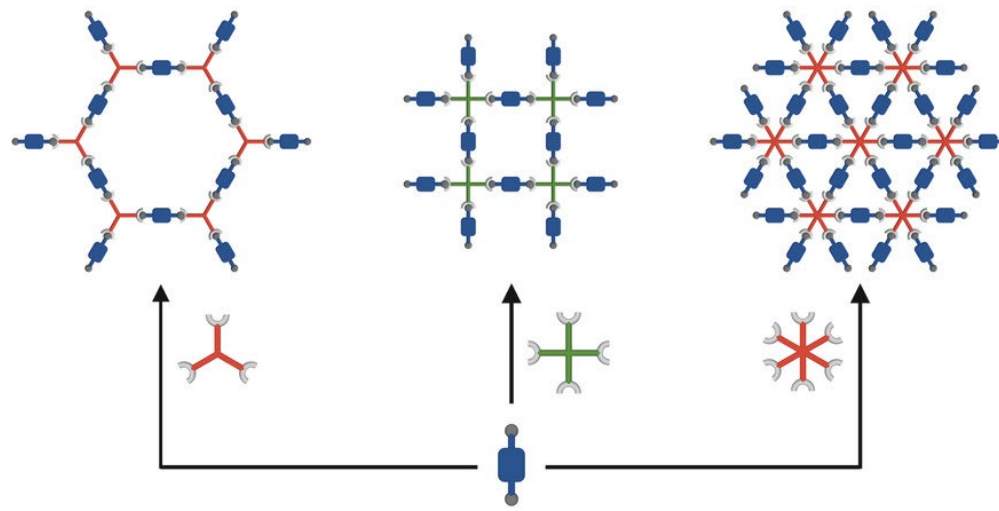
“postfunktionalisieren”

Synthetische Strategie zur Verbesserung der (hydrolytischen) Stabilität von dynamisch-kovalenten Iminverbindungen

Einfachstes Beispiel

2D-COFs

2D COFs



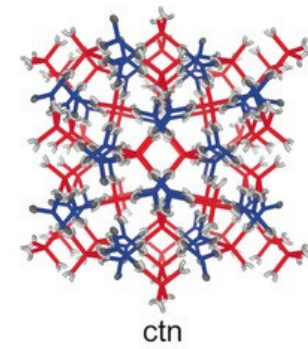
Verschiedene Topologien, die in 2D-COFs realisiert wurden, und ausgewählte Beispiele von planaren Bausteinen für die Bildung von 2D-COFs.

3D-COFs

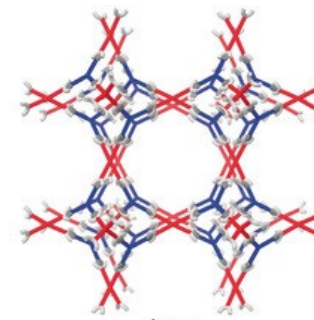
Um 3D-COFs zu erhalten, muss mindestens ein Baustein in alle drei Raumrichtungen erweitert werden.

3D COFs

ctn: kubische C_3N_4 (Willemit-II-analoge)

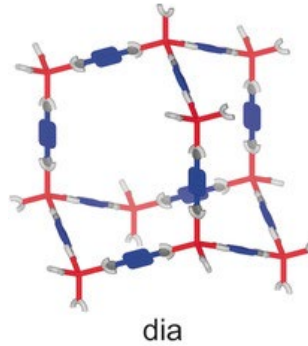


bor

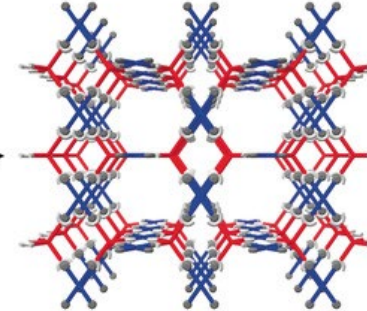


bor: Bor-Topologie

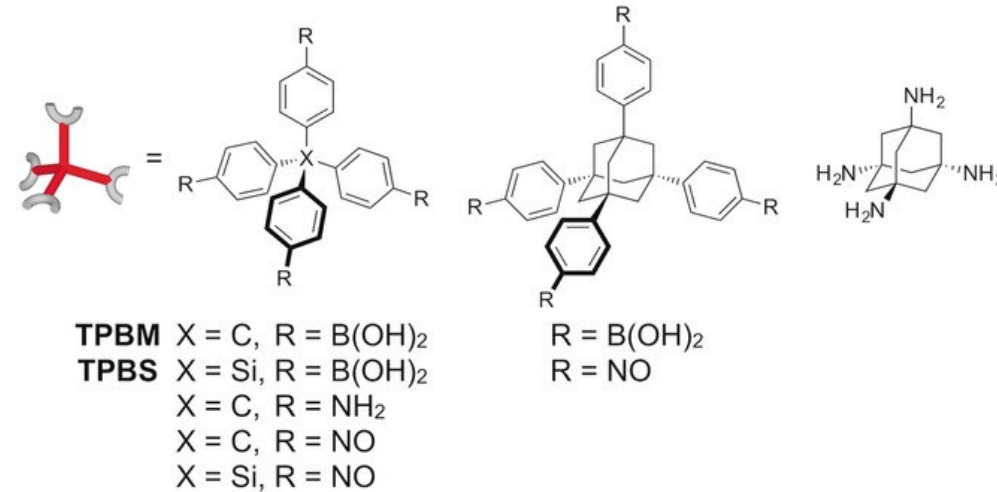
dia: diamontoid



pts



pts: das Netz der Platin- und Schwefelatome in PtS

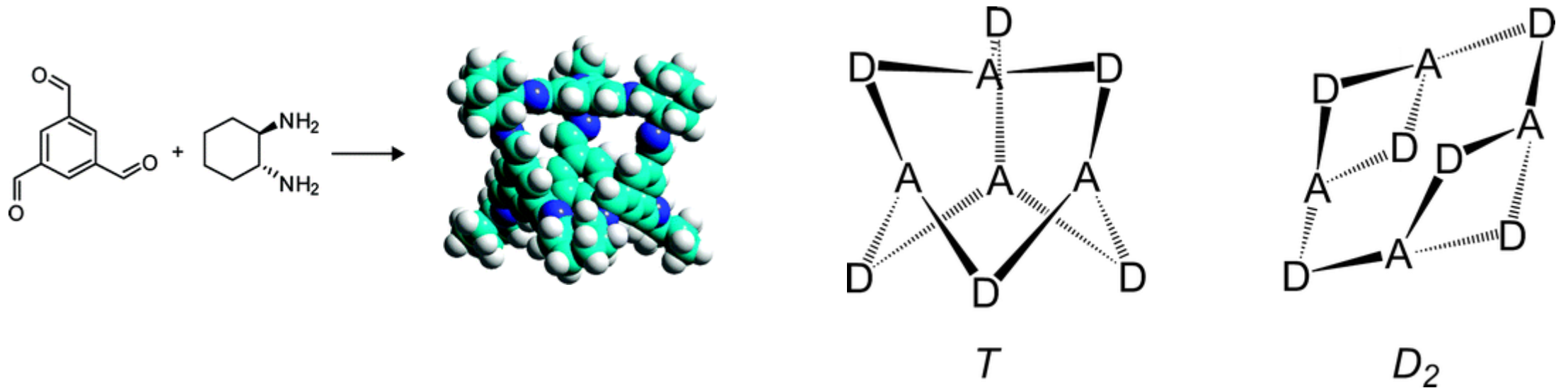


Verschiedene Topologien, die in COFs realisiert wurden, ausgewählte Beispiele für tetraedrische 3D-Bausteine zur Bildung von 3D-COFs.

Poröse Organische Käfige (POCs)

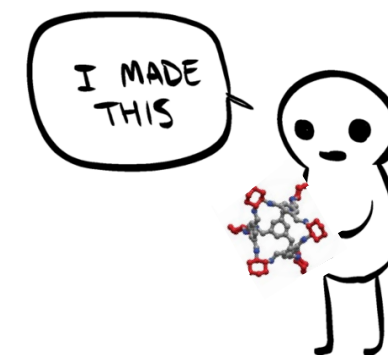
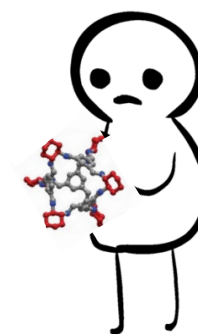
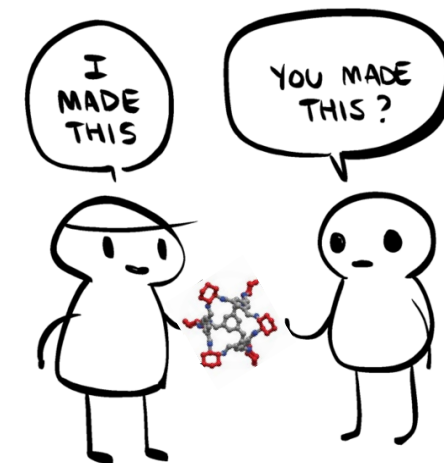
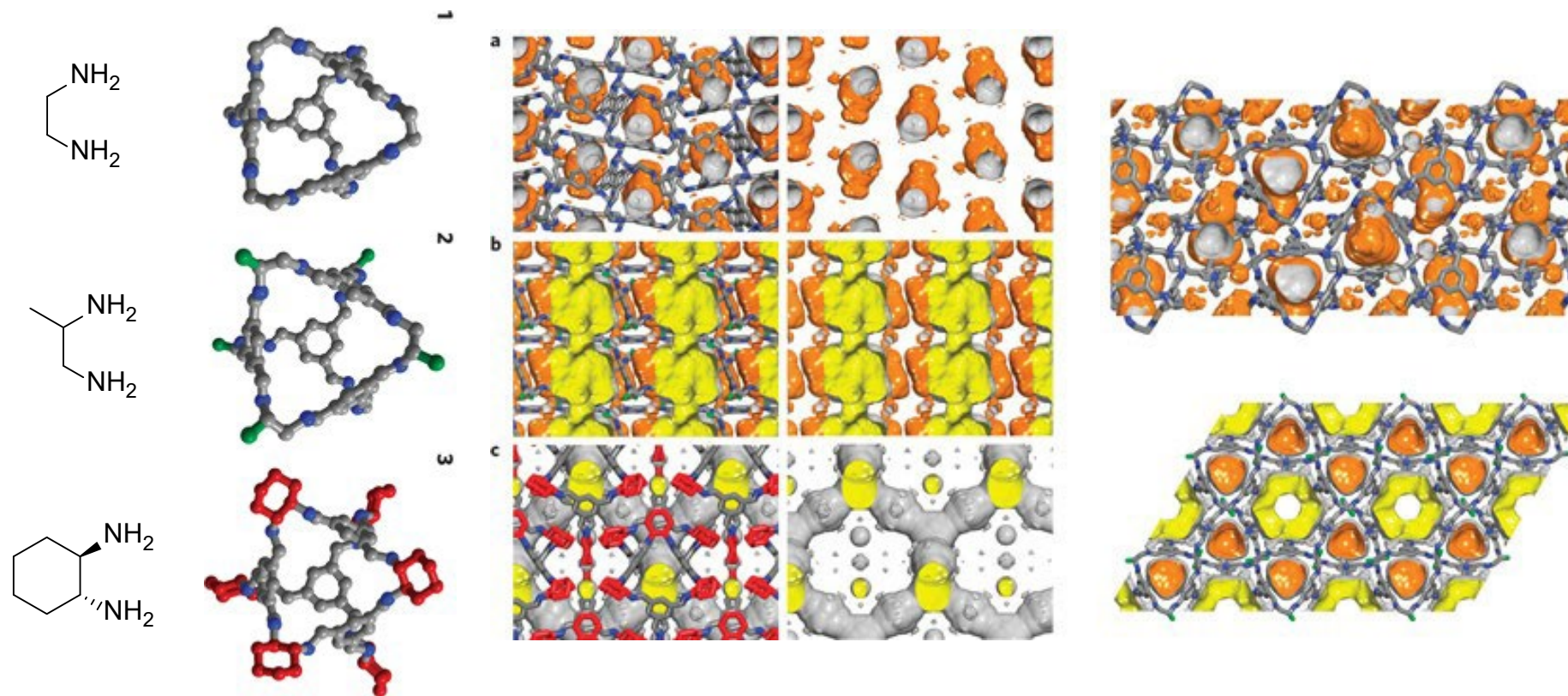
Selbstassemblierung definierter Käfigverbindungen

CC3

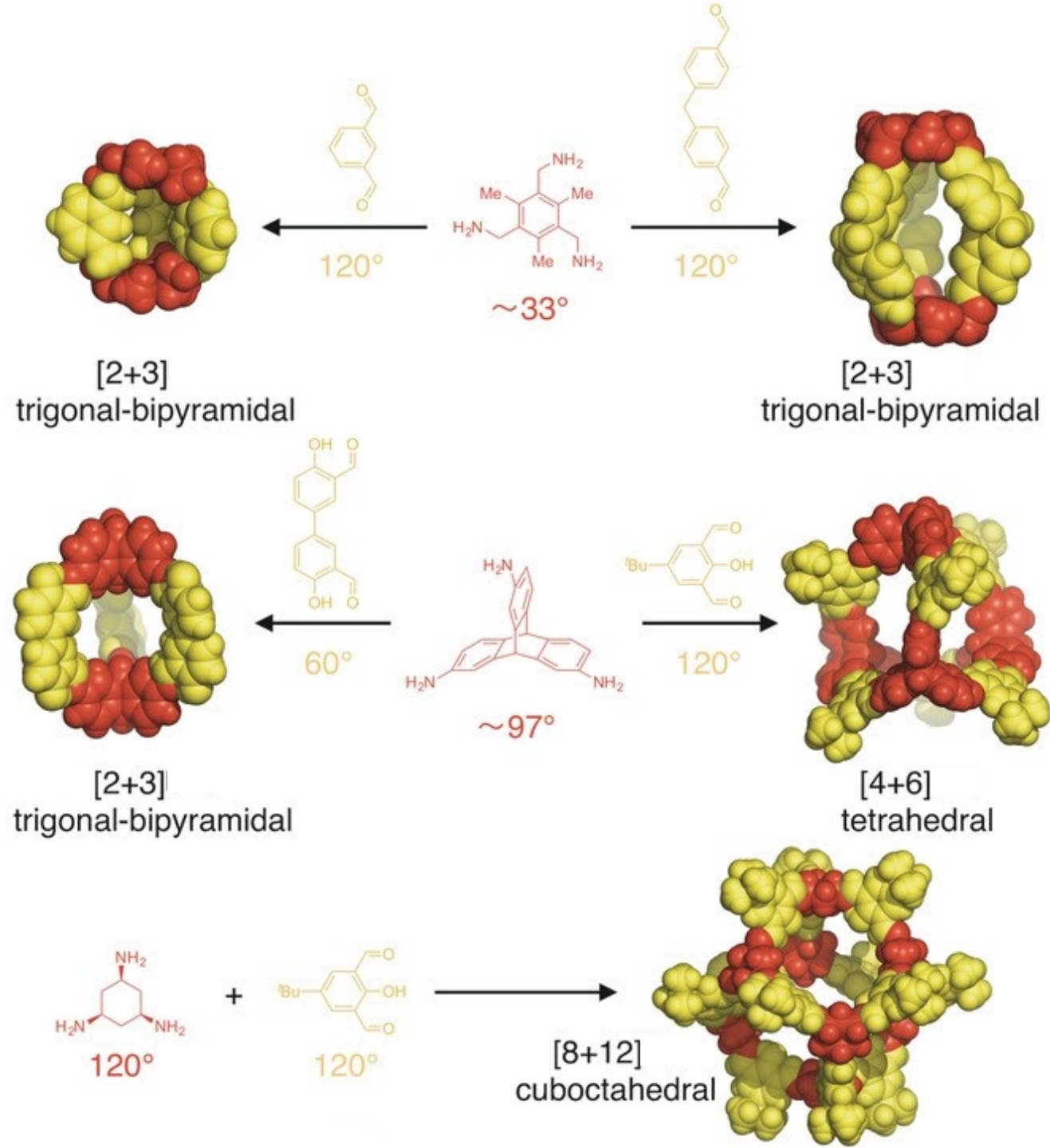


Chiraler Iminospherand mit tetraedrischer Symmetrie, der spontan in einer [4+6]-Cyclokondensation entsteht

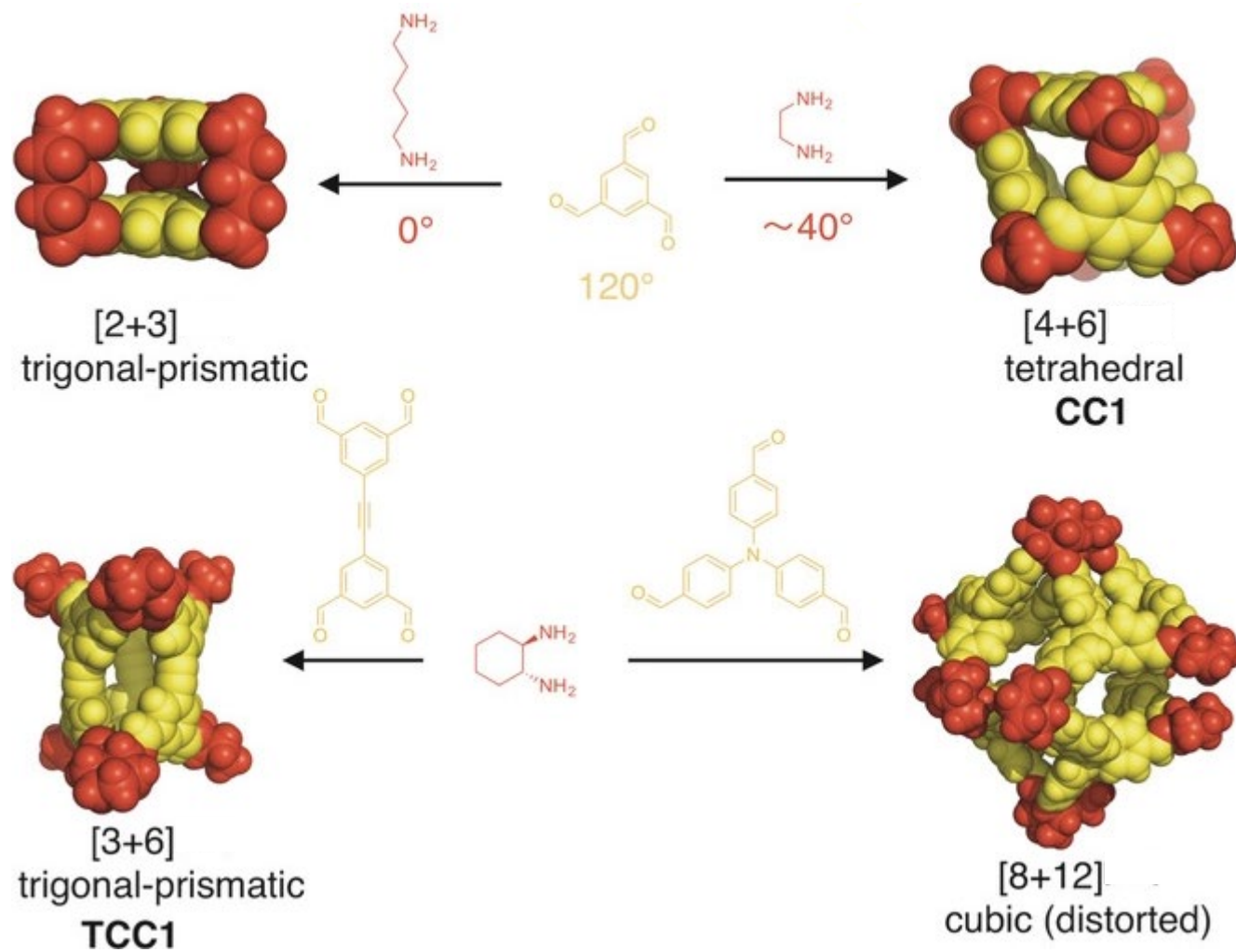
CC3



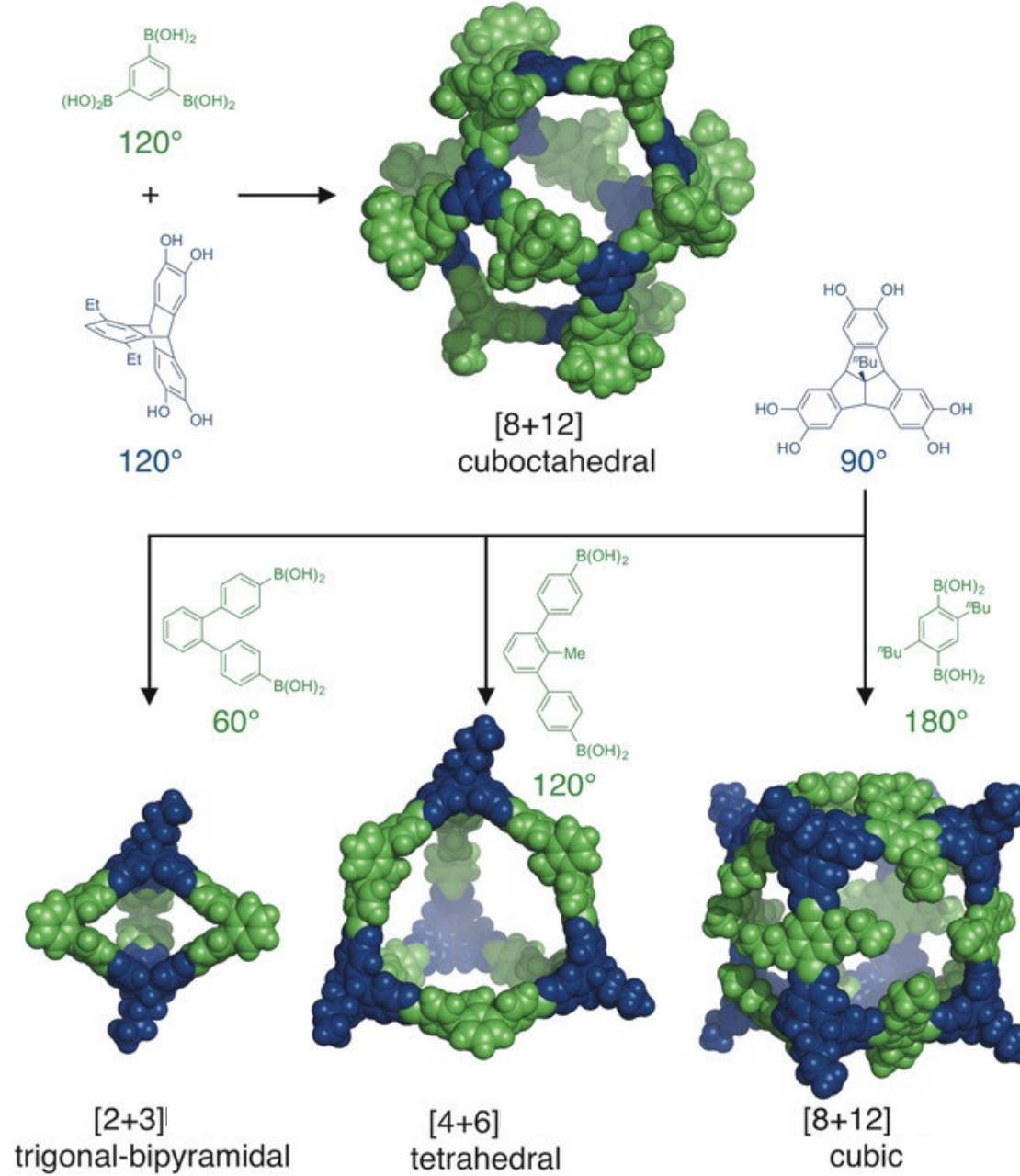
POCs



POCs

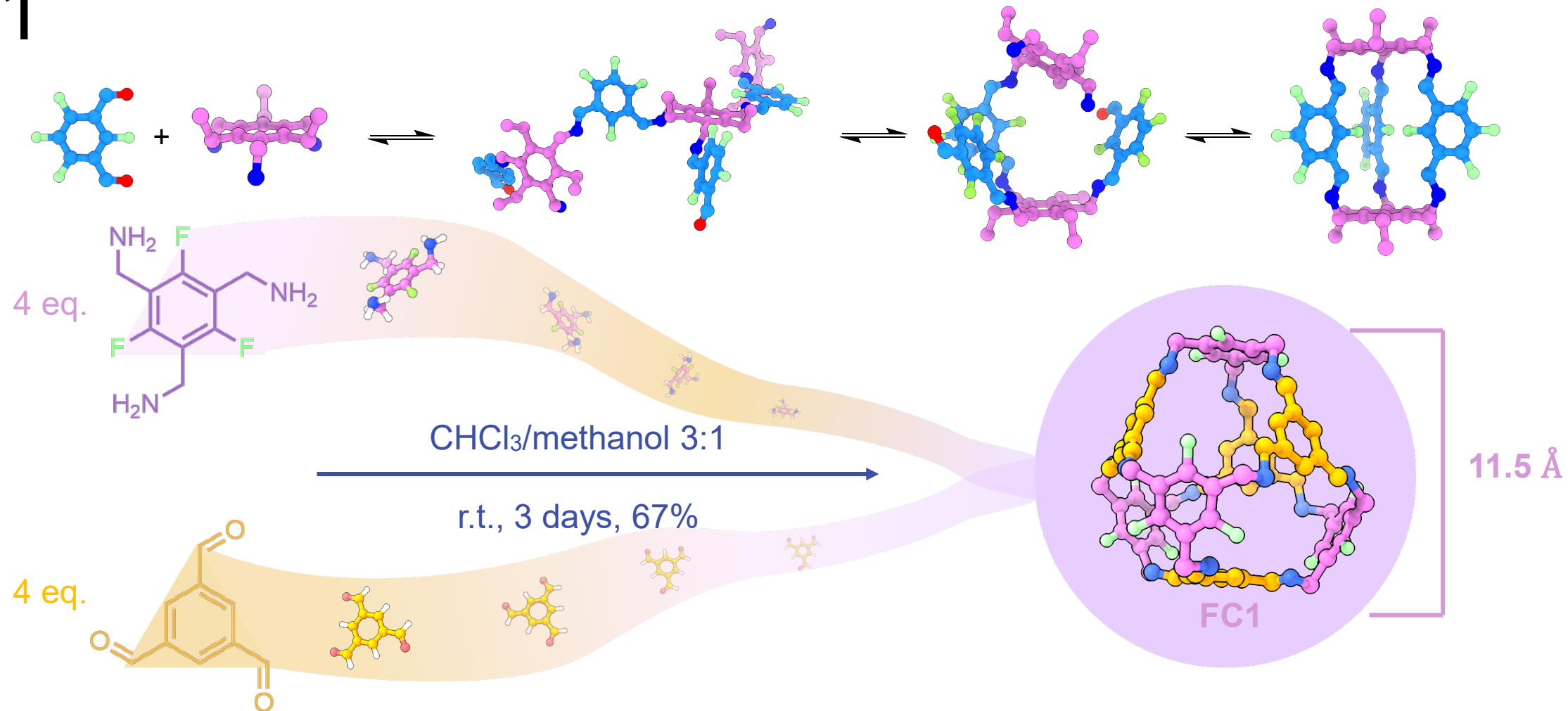


POCs

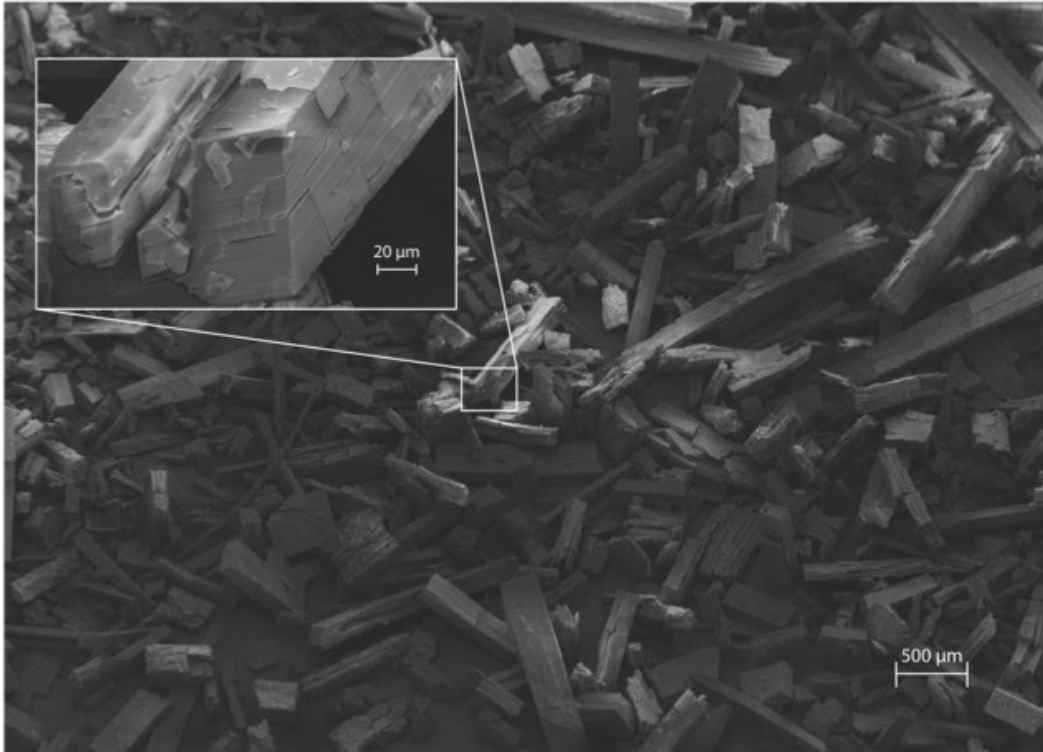


Strukturen kovalenter organischer Käfige, die durch die Bildung von Boronatestern entstehen.

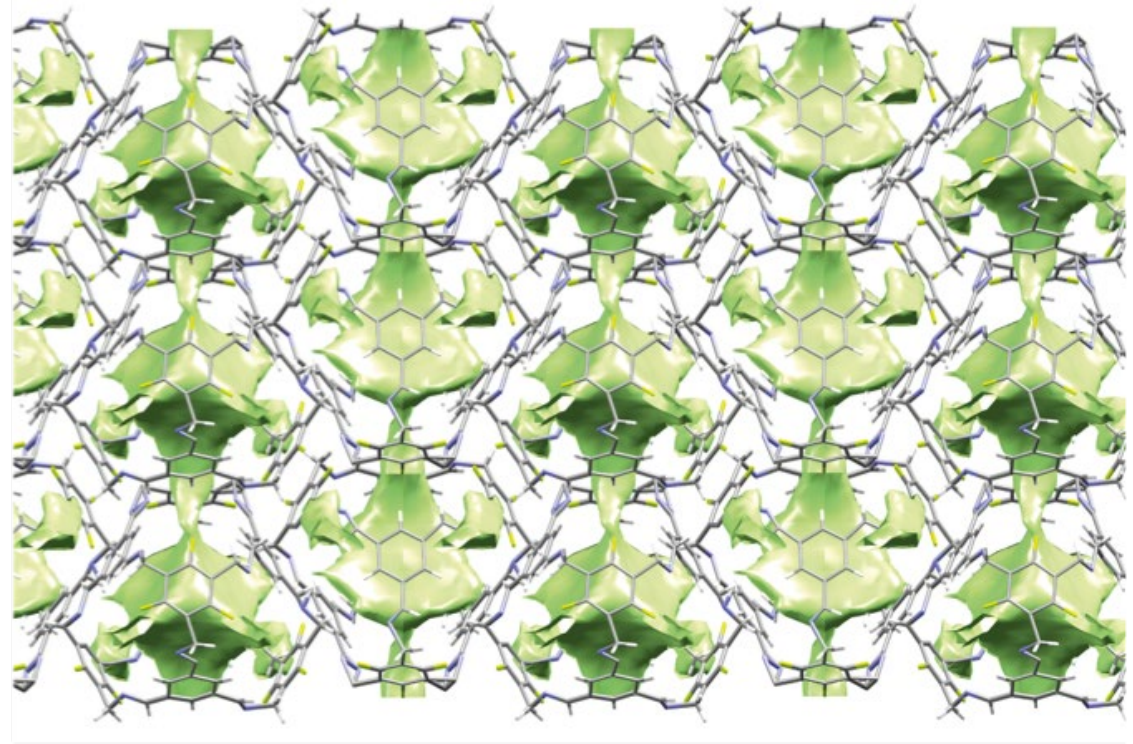
FC1



FC1



scanning electron microscope (SEM) image of crystalline **FC1**, scanning voltage 12 kV

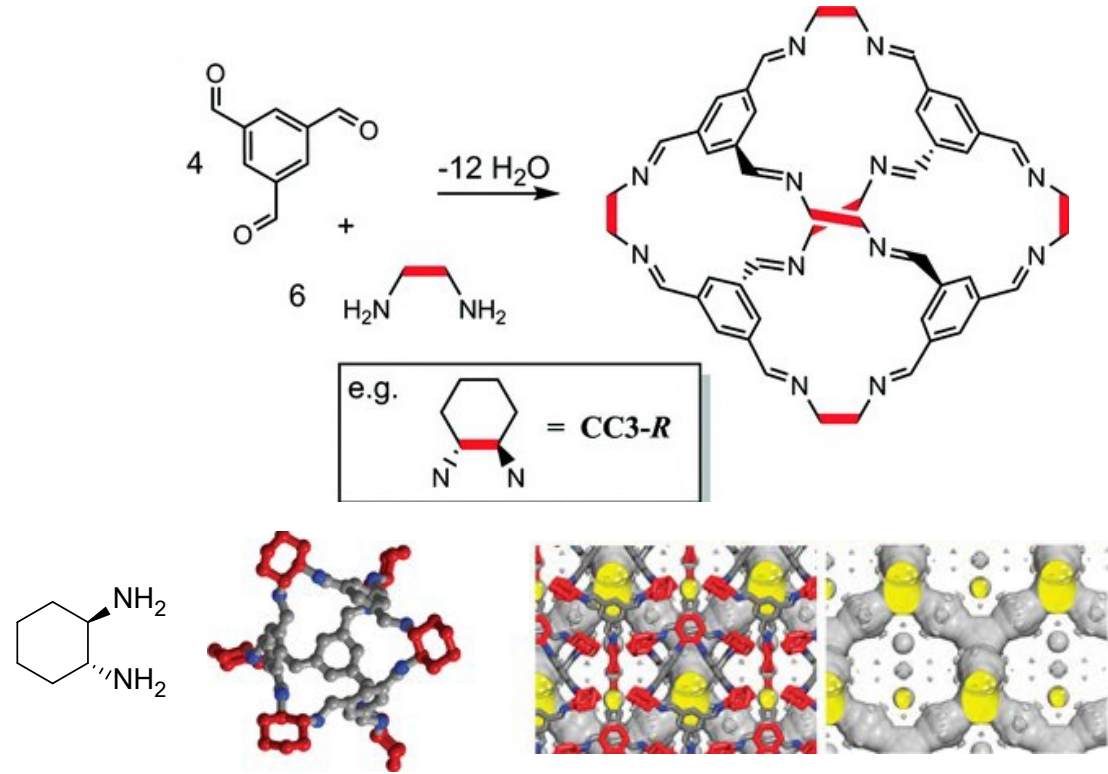


hochgradig vernetztes Porennetz im Inneren des Kristalls → hohe BET-Oberfläche von $531 \text{ m}^2 \text{ g}^{-1}$

POCs & Materialeigenschaften

Was ist Porosität? Wie wird sie bestimmt?

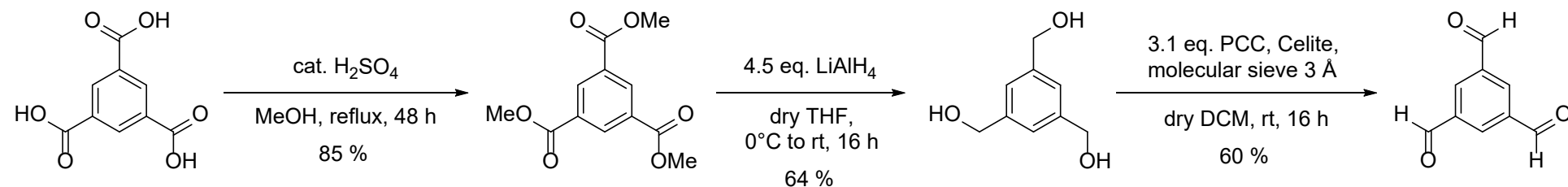
CC3



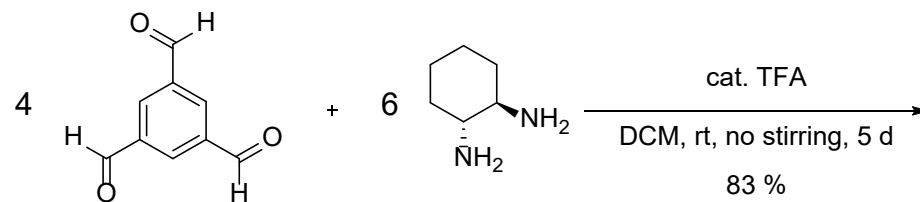
CC3-R weist eine BET-Oberfläche von $624 \text{ m}^2 \text{ g}^{-1}$ und eine Aufnahme von 11,0 Gew.-% CO_2 und 1,0 Gew.-% H_2 auf, was $2,5 \text{ mmol g}^{-1} \text{ CO}_2$ und $5,0 \text{ mmol g}^{-1} \text{ H}_2$ im festen Zustand entspricht.

POCs

Wie wird's gemacht POCs

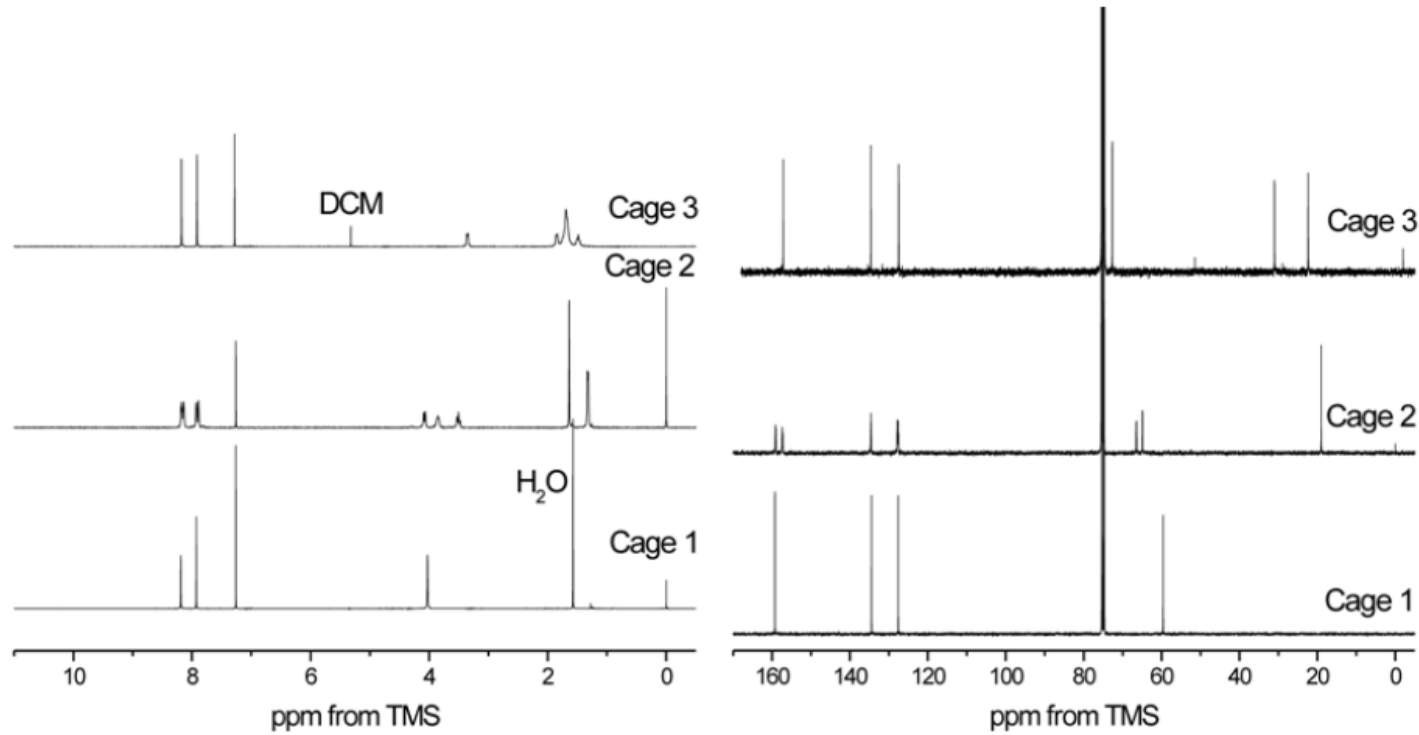


Aka „Linkersynthese“

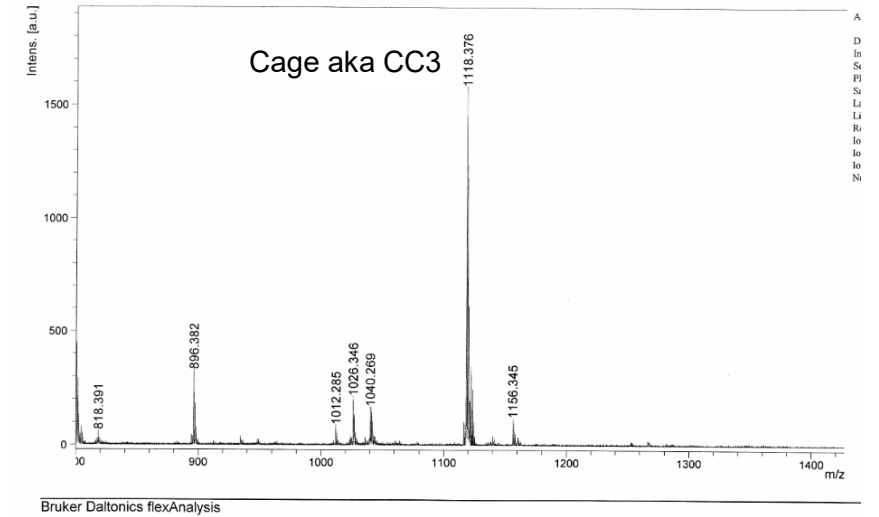


Ideal für POCs, wird CC3 hier als kristalliner Feststoff isoliert, welcher aus der Reaktionslösung ausfällt
Ebenso FC1

CC3

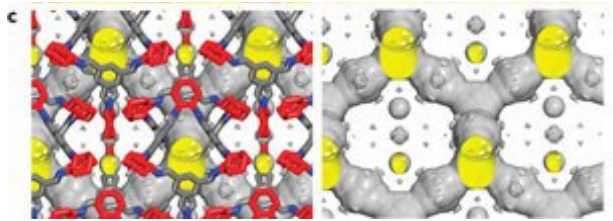
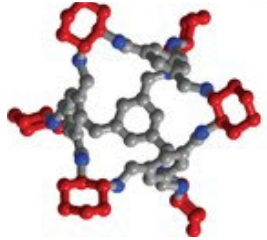


^1H - und ^{13}C -NMR-Spektroskopie für CC3 in Lösung.

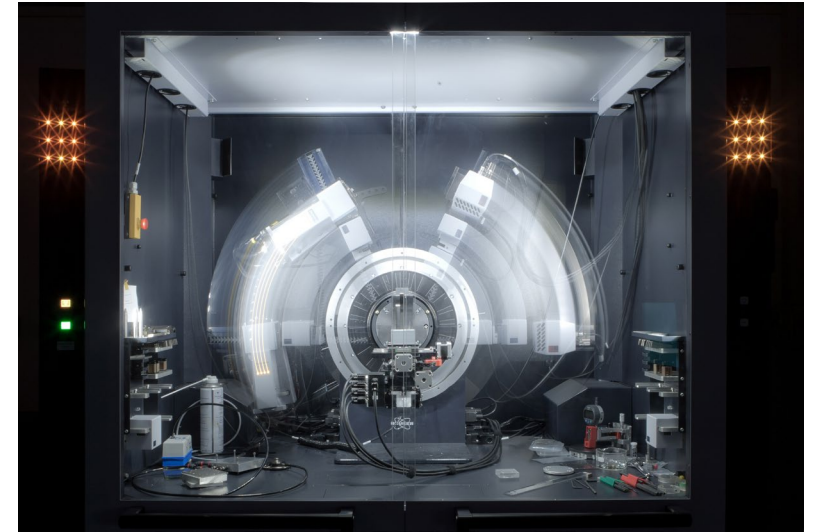
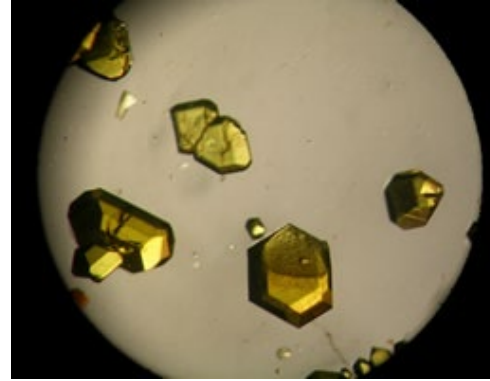


MALDI-MS von CC3.

CC3 Pore?



Röntgenstrukturanalyse am Einkristall gibt nicht nur die molekulare Struktur, sondern auch die Packung der Moleküle im Kristall.

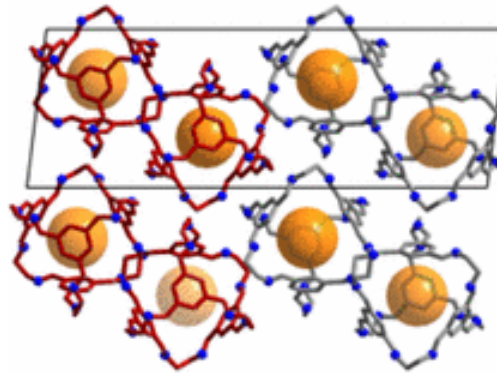


Poren?

Die Packung des POC im Festkörper ist wichtig: Die Pore muss von außen zugänglich sein, so dass Gas oder ein anderer beliebiger Gast über Kanäle in das Material eindringen und tatsächlich die von uns entworfene Pore erreichen kann

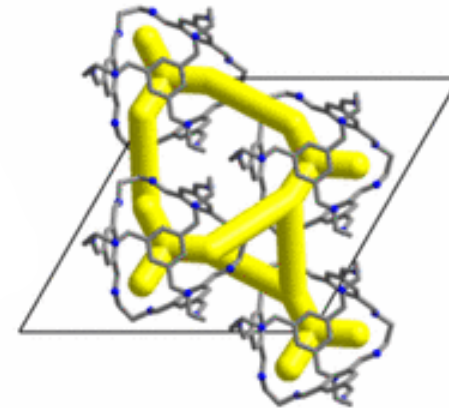


=



Non-porous

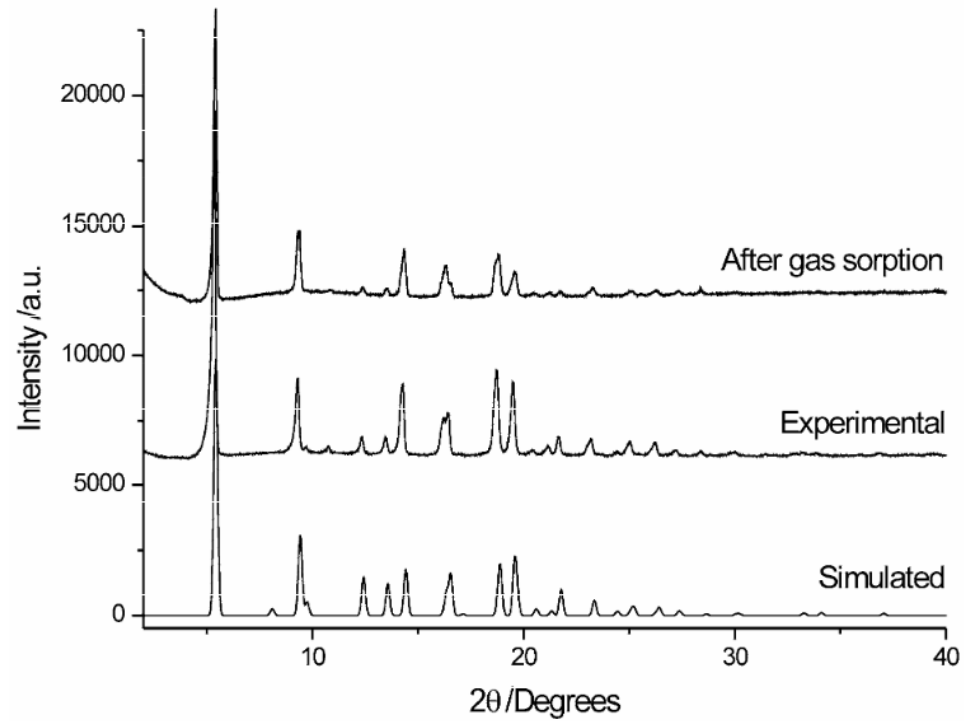
POC ist da
Pore vorhanden
Nicht zugänglich



Porous

POC ist da
Pore vorhanden
Kanäle verbinden Poren
✓

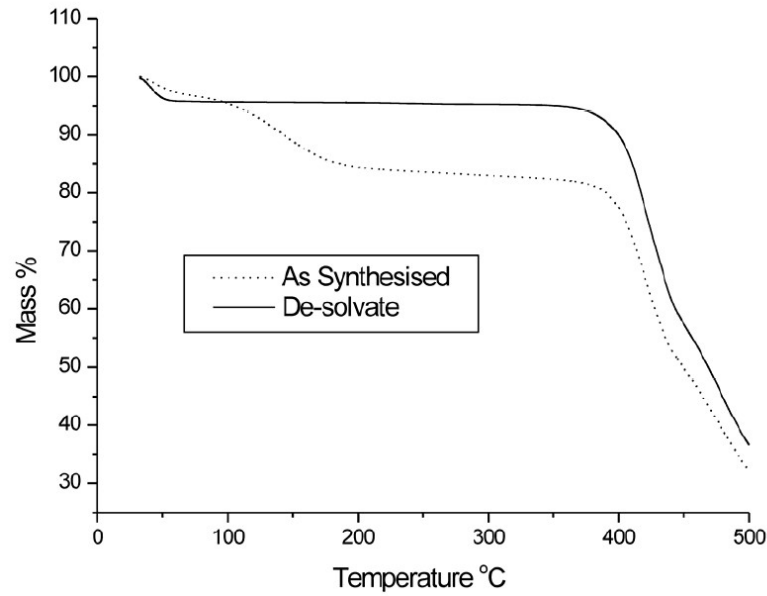
CC3



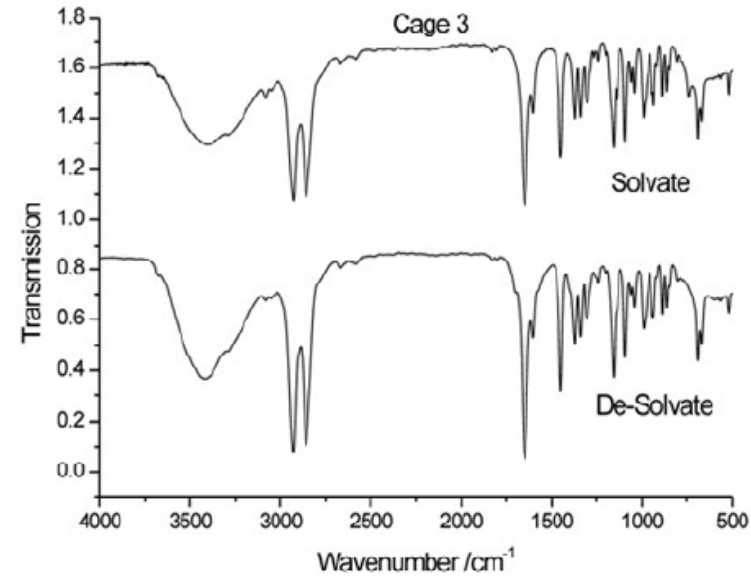
Röntgenpulververmessung: Unten simuliert von z.B. Einkristalldaten, dann gemessen und idealerweise auch nach Gassorptionsmessungen



CC3

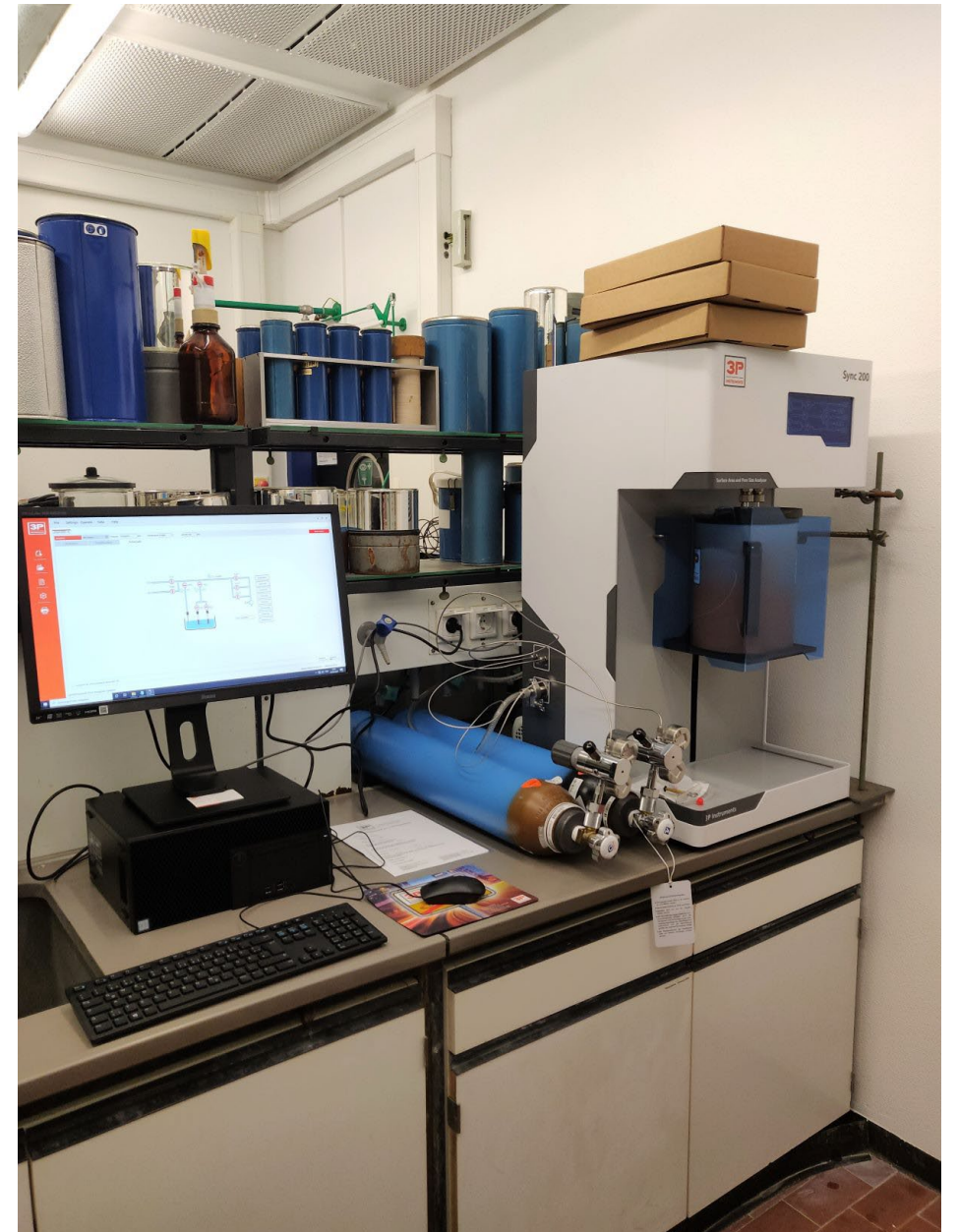
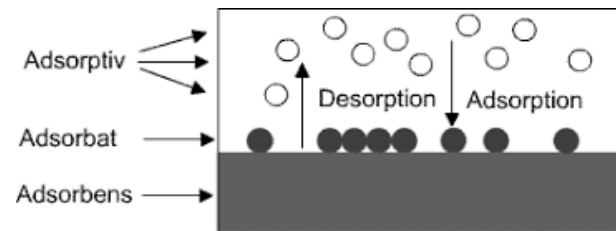


Thermogravimetrischen Analyse (TGA) für CC3). Das gesamte Lösungsmittel (geschätzte 17 Gew.-%) wird durch Erhitzen auf 200 °C entfernt. Der Beginn der Zersetzung von desolvatisiertem CC3 tritt bei 398 °C ein.

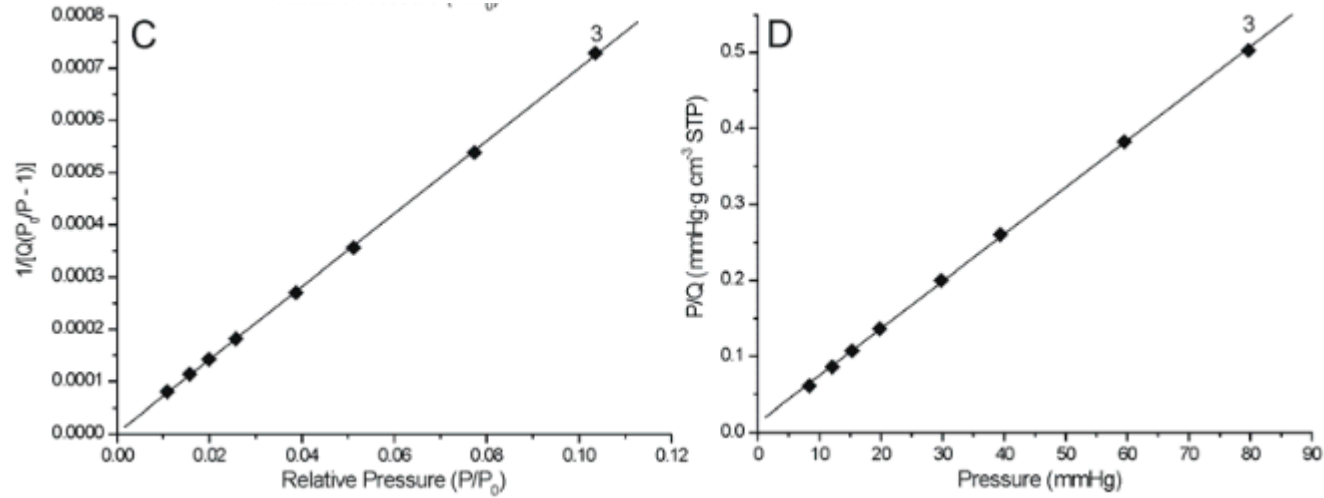


IR-Messungen vorher und hinterher geben Aufschluss über die Stabilität.

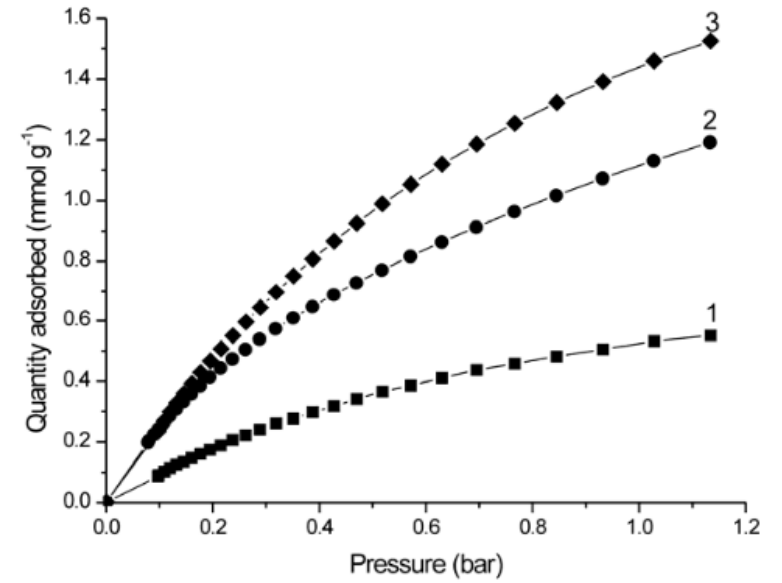
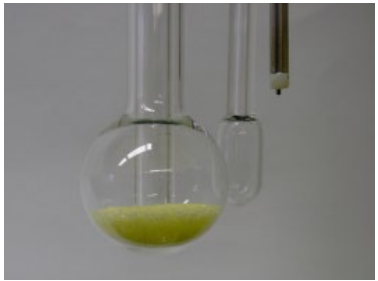
BET Messungen



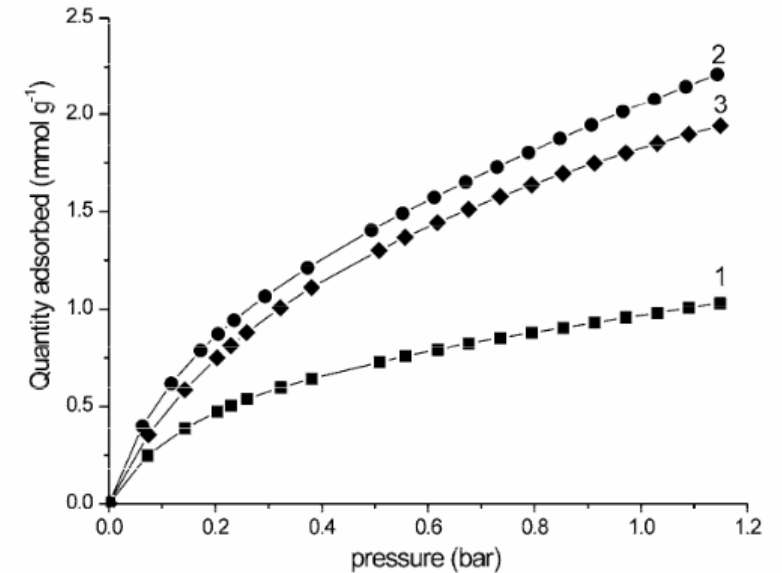
CC3



(A) Derivation of surface area from N₂ sorption isotherms at 77 K using the BET method for cage 3; (D) derivation of Langmuir surface areas from N₂ sorption isotherms at 77.3 K for cage 3.



Volumetric CH₄ measurement at 275 K.



Volumetric CO₂ measurement at 289K.

Fazit

Charakterisierung // Messmethoden

Finden geeigneter Reaktionsbedingungen, welche den Käfig in hoher Ausbeute geben.

Selbstassemblierung

NMR, Massenspektrometrie

Isolation des Käfigs, Abtrennung von Edukten und Nebenprodukten.

Isolation & Aufreinigung

NMR, Massenspektrometrie, HPLC

Findung geeigneter Bedingungen, um die gewünschte kristalline Phase zu erhalten.

Kristallisation

Röntgenpulverdiffraktometrie, Einkristallstrukturanalyse

Desolvatisierung der kristallinen Phase oder ggf. amorphen Phase.

Aktivierung

Röntgenpulverdiffraktometrie, Einkristallstrukturanalyse, TGA, IR

Überprüfung der chemischen Reinheit und Vorhandensein der Phase auch nach der Messung.

Gassorption

Gassorption, Röntgenpulverdiffraktometrie, IR